

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 道路橋梁コンサル版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問（2）SWOT 分析の項目（答案用紙1枚以内）

取り上げた組織に関する S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の4要因について、それぞれ2項目ずつ（合計8項目）を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・D から異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 橋梁点検・補修設計業務（既存施設管理型）（前提条件）

橋梁の定期点検・補修設計・維持管理計画策定を受注し、継続的にアウトプットを出している組織の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○建設コンサルタンツ株式会社 構造・橋梁グループ（地方支社の技術部門）
- 役割: 地方公共団体・高速道路会社等から橋梁の定期点検業務・補修設計業務・長寿命化修繕計画策定を継続受注し、成果品（点検報告書・補修設計図書・修繕計画）を納品する
- 経営資源: 橋梁工学・構造力学の知見を持つ技術者、UAV（ドローン）・打音検査機器・赤外線カメラ等の点検機材、蓄積した橋梁点検データベース、協力会社（測量・地盤）との外注ネットワーク
- アウトプット: 橋梁定期点検報告書、補修設計図書（仮設計画・数量計算含む）、橋梁長寿命化修繕計画、点検診断支援ツール
- 立場: 構造・橋梁グループ グループリーダー（プロジェクト受注計画・品質管理・協力会社管理・発注者折衝の権限を持つ）

A 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、〇〇建設コンサルタンツ株式会社 地方支社 構造・橋梁グループである。地方公共団体（都道府県・市町村）および高速道路会社から橋梁の定期点検業務・補修設計業務・長寿命化修繕計画策定を継続受注し、橋梁の現状把握から予防保全の設計まで一貫して担う技術組織である。私はグループリーダーとして、プロジェクトの受注計画立案、成果品の品質管理、協力会社管理、発注者との技術折衝に関する権限を持つ。高度経済成長期に建設された橋梁の高齢化が進み、点検・補修需要が増大するなかで、限られた技術者数で業務品質と納期を確保しながら受注規模を維持・拡大することが組織の中心課題である。

経営資源とアウトプット

- 経営資源: 橋梁工学・構造力学に精通した技術者約 12 名（うち技術士・RCCM 有資格者 4 名）、UAV・打音検査機器・赤外線カメラ・3D レーザースキャナ等の点検機材、10 年以上にわたり蓄積した管内橋梁の点検履歴データベース、測量・地盤調査専門の協力会社との外注ネットワーク、および地方公共団体担当者との長年の受発注関係から生まれた信頼関係である。
- アウトプット: 橋梁定期点検報告書（損傷写真・健全性診断・対策区分判定）、補修設計図書（施工計画・数量計算・仮設計画）、橋梁長寿命化修繕計画、ならびに発注者の維持管理業務を支援する点検診断支援ツールである。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、発注者から受注した業務の目的・条件を確認し現地予備調査を行う「受注・着手」、現地で点検機材を用いて損傷状況を記録し健全性を診断する「調査・診断」、診断結果に基づき補修設計図書または修繕計画を取りまとめて発注者に成果品を納品する「設計・成果品作成」の三段からなる。これらを通じて、技術者の知見と点検データを、安全な橋梁の継続使用を支える成果品というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（２）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- S1: 10 年以上にわたり同一地域の橋梁を継続的に点検してきた実績により、管内橋梁の損傷傾向・補修効果のデータベースが社内に蓄積されており、診断精度・設計品質において競合コンサルに対して圧倒的な優位性を持つ。
- S2: UAV・3D レーザースキャナ・赤外線カメラ等の先端点検機材を早期に導入した実績があり、足場を使わない近接目視代替点検の実施体制をすでに構築している。これにより安全性の高い点検サービスを

提供できる強みを持つ。

弱み (W)

- **W1:** グループを牽引する有資格上位技術者（技術士・RCCM）が特定の中堅層に集中しており、その層が退職・異動した場合に診断品質と発注者折衝力が急低下するリスクを抱えている。
- **W2:** 成果品の品質確認や発注者協議への対応が紙・メールベースで属人的に行われており、プロジェクト横断の品質管理システムや情報共有基盤が整っていないため、案件数が増えると品質ムラが生じやすい。

機会 (O)

- **O1:** 国土交通省のインフラメンテナンス国家戦略（定期点検の義務化・2 巡目点検需要の本格化）を背景に、地方公共団体発注の橋梁点検・補修設計業務が中長期にわたり安定的に発注される環境が整っている。
- **O2:** AI 画像認識・3D 点群解析技術が実用化水準に達しており、点検・診断業務の精度向上と省力化を同時に実現できる技術的機会が拡大している。

脅威 (T)

- **T1:** 人口減少に伴う地方公共団体の財政悪化により、橋梁維持管理予算が圧縮される傾向にあり、業務の低価格化競争が激化している。受注単価の下落が技術者の適正な賃金水準の維持を困難にしつつある。
- **T2:** IT 系参入企業・ドローン計測専業会社が点検業務市場に参入し始めており、特に単純点検業務では価格競争力を持つ新興事業者との競合が激化している。

A 案 設問（3）近い将来（5 年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：データ資産と先端機材を活用した点検・診断業務の高度化戦略

方針: 蓄積データ（S1）と先端点検機材・実施体制（S2）を、点検需要の安定化（O1）と AI・3D 解析の実用化（O2）と掛け合わせ、診断精度と生産性を同時に高めた次世代点検サービスを展開する。

具体的方策: 過去 10 年分の点検履歴に AI 画像認識モデルを学習させ、損傷の進行予測と補修時期を自動提案する診断支援ツールを開発する。3D レーザースキャナの点群と過去の損傷図面を重ね合わせて変状の進行を定量比較し、目視診断より高精度な評価を発注者に提供する。本ツールは発注者の維持管理システム連携も視野に差別化ポイントとして営業展開し、段階導入で投資回収を確認しつつ規模を拡大して受注単価の維持を図る。

障害と克服策（トレードオフ）：経済性管理 × 情報管理 の観点では、AI ツール開発と 3D データ管理基盤の整備に多額の初期投資と継続的な保全コストを要し、データの精度管理・セキュリティ確保も新たな課題となる。あわせて社会環境管理の観点で、発注者ごとに維持管理システムの連携仕様が異なり、汎用化と個別対応のバランスに苦慮するおそれがある。これに対し、AI ツールはまず自社の診断補助用途から導入して費用対効果を実証してから外部展開に移し、過剰投資を抑える。データ形式は国土交通省のインフラデータプラットフォーム標準仕様に準拠させて個別対応コストを最小化し、保全費用は特定技術業務の利益率向上分で賄う計画を財務計画に明示する。

戦略 2（W2 × O1）：プロジェクト横断の品質管理システム構築による受注規模拡大戦略

方針：品質管理の属人性・情報共有基盤の欠如（W2）に対し、安定した発注環境（O1）を活かして横断的な品質管理体制を整備し、案件数を増やしても品質ムラを生じさせない組織に転換する。

具体的方策：各案件の進捗・品質確認状況・発注者協議結果を一元管理するプロジェクト管理ツールを導入し、グループリーダーが全案件をリアルタイムで把握できる情報共有基盤を構築する。受注時・中間検査時・納品前の 3 段階のチェックリスト形式の品質確認フローを標準化し、担当者のスキルによらず一定以上の品質を確保する。あわせて若手がベテランの判断を参照できる事例データベースを内部ナレッジとして整備し、属人的な品質管理から脱却する。これにより上位技術者 1 人が担える案件数を増やし、受注規模拡大と利益率向上を両立させる。

障害と克服策（トレードオフ）：人的資源管理 × 情報管理 の観点では、プロジェクト管理ツールの導入と品質フローの標準化は日常業務を抱える技術者の初期入力工数を増やし、通常業務の圧迫とツールを埋めるだけの形式化を招くリスクがある。これに対し、ツール選定は現場担当者も交えて入力工数を最小化した仕様とし、標準化の対象は診断区分判定・設計条件確認など品質への影響が大きい重点工程に絞って全工程の網羅的なドキュメント化は求めない。ナレッジベースへの登録を業務評価項目に反映させ、技術者の自発的な情報共有を促す組織文化を醸成する。

戦略 3（W1 × T1・T2）：技術継承と付加価値向上による価格競争からの脱却戦略

方針：上位有資格技術者への依存（W1）を克服しつつ、受注単価の下落（T1）と新興事業者との競合激化（T2）の双方に対応するため、若手の技術力底上げと高付加価値サービスへの特化を同時に進める。

具体的方策：有資格中堅技術者の橋梁診断・発注者折衝の手順を動画・チェックリスト・判断フローで形式知化し、若手が段階的に高難度業務を担える育成プログラムを整備する。塩害進行・疲労き裂発生橋梁等の判定の難所を体系化した教材で診断品質の標準を引き上げる。並行して、新興事業者が担えない高付加価値業務（複合劣化の診断・補修工法の比較選定・中長期予算計画支援）へ注力を移し、単純点検の価格競争から脱却する。高付加価値業務の比率を年次目標として営業戦略に反映する。

障害と克服策（トレードオフ）：人的資源管理 × 安全管理 の観点では、育成・形式知化が上位技術者の業務を圧迫し、教育中の若手が一定期間は品質を維持できず、品質低下が橋梁の安全性評価に直結するリスクがある。あわせて経済性管理の観点で、高付加価値業務への特化は受注先を絞り込み、短期的な受注規模の

縮小と収益落ち込みを招く。これに対し、育成では上位技術者が最終確認する段階制を明確化し、若手の業務に必ず確認フローを挟んで品質を保証する。高付加価値業務への移行は定期点検受注を維持しつつ2年目以降に段階的に割合を増やして収益の急落を防ぎ、育成の投資対効果をモニタリングして過剰コストを回避する。

B 案: 道路設計・4車線化検討業務（改良型）（前提条件）

道路の新設・改良設計（4車線化・線形改良等）を受注し、継続的に成果品を納品している組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを道路設計主体の組織で書いた模範論文（B 案）です。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も橋梁点検型組織とは異なります。

- **組織名:** ○○建設コンサルタンツ株式会社 地方支社 道路・交通グループ
- **役割:** 地方公共団体・国土交通省地方整備局から道路の予備設計・詳細設計・4車線化検討・交差点改良設計を継続受注し、成果品（設計図書・概算事業費・環境評価資料等）を納品する
- **経営資源:** 道路設計・交通工学・構造設計の知見を持つ技術者、CAD/BIM ソフトウェア・ドローン測量機材、蓄積した設計標準・細部工法データベース、測量・地盤専門の協力会社との外注ネットワーク
- **アウトプット:** 道路の予備設計・詳細設計図書（平面・縦断・横断・構造物設計含む）、概算事業費算定資料、4車線化計画案（路線代替比較・経済効果算定）、環境影響評価資料、3次元設計モデル（BIM/CIM）であり、これらを通じて地域の道路整備に継続的に貢献している。
- **立場:** 道路・交通グループ グループリーダー（プロジェクト受注計画・品質管理・協力会社管理・発注者折衝の権限を持つ）

B 案 設問（1）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○建設コンサルタンツ株式会社 地方支社 道路・交通グループである。地方公共団体（都道府県・市町村）および国土交通省地方整備局から道路の予備設計・詳細設計・4車線化検討・交差点改良設計を継続受注し、渋滞解消・物流効率化・防災機能強化に向けた道路インフラ整備を技術面で支援することを使命とする。私はグループリーダーとして、プロジェクトの受注計画立案、成果品の品質管理、測量・地盤調査等の協力会社管理、発注者との技術折衝に関する権限を持つ。業務の高度化（BIM/CIM 義務化の進展）と人材確保難が同時に進む中で、高品質な設計成果品を安定的に納品し続けることが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 道路設計・交通工学・構造設計に精通した技術者約 14 名（うち技術士・RCCM 有資格者 5 名）、CAD/BIM ソフトウェアとドローン測量機材、過去の設計業務で蓄積した標準設計・細部工法デー

データベース、測量・地盤調査専門の協力会社との外注ネットワーク、および発注者との長年の受発注関係から生まれた信頼関係である。

- **アウトプット:** 道路の予備設計・詳細設計図書（平面・縦断・横断・構造物設計含む）、概算事業費算定資料、4車線化計画案（路線代替比較・経済効果算定）、環境影響評価資料、3次元設計モデル（BIM/CIM）であり、これらを通じて地域の道路整備に継続的に貢献している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、発注者から受注した業務の目的・技術条件を確認し現地踏査・測量外注を手配する「受注・着手」、現地測量・地盤調査データをもとに路線の比較選定・設計条件の整理を行う「調査・計画」、詳細設計図書・環境評価資料を取りまとめて発注者に成果品を納品する「設計・成果品作成」の三段からなる。これらを通じて、技術者の知見と設計標準データベースを、道路整備の実現を支える成果品というアウトプットへと変換している。

B 案 設問（2）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- **S1:** 路線比較・線形計画・交通解析・構造設計を一貫して担える技術者を擁し、予備設計から詳細設計まで工程・品質・発注者折衝を一気通貫でマネジメントできるノウハウが組織に蓄積されている。
- **S2:** 測量・地盤調査等の専門協力会社との長年の外注ネットワークを持ち、業務量の繁閑に応じて外注規模を柔軟に調整しながら、高精度な測量・地質データを安定的に調達できる体制を備えている。

弱み（W）

- **W1:** 設計の中核を担う上位有資格技術者（技術士・RCCM）が特定の中堅層に依存しており、その層が離職・異動した場合に発注者折衝力と成果品品質が急低下するリスクを組織全体が抱えている。
- **W2:** BIM/CIM 対応が個人のスキル差に依存しており、組織としての 3 次元設計標準・品質確認フローが整備されていないため、BIM/CIM 義務化案件の受注拡大に際してボトルネックとなるおそれがある。

機会（O）

- **O1:** 国土交通省の BIM/CIM 原則化（令和 5 年度以降の詳細設計 BIM/CIM 義務化）を背景に、3 次元設計対応コンサルへの発注者の期待が高まり、BIM/CIM 対応力を持つ組織が受注優位に立つ機会が生まれている。
- **O2:** 国土強靱化・物流 2024 年問題対応等を背景に、緊急輸送道路・4 車線化・バイパス整備への国の予算措置が継続しており、道路設計業務の中長期的な発注量の維持・拡大が見込まれる。

脅威 (T)

- T1: 建設コンサルタント業界全体で新卒採用難が深刻化しており、若手技術者の確保・定着が困難になっている。このまま推移すれば、3～5年後の受注可能業務量の上限が人員不足により頭打ちになるリスクがある。
- T2: 物価上昇・公共交通費の高騰により技術者の賃金水準維持コストが上がる一方、発注者側の予算制約から業務委託費の引き上げが追い付かず、組織の収益性が低下しつつある。

B 案 設問 (3) 近い将来 (5 年以内) に向けた戦略立案

戦略 1 (S1・S2 × O1・O2) : BIM/CIM 対応力を核とした設計業務の受注競争力強化戦略

方針: 一気通貫マネジメントノウハウ (S1) と外注ネットワーク (S2) を、BIM/CIM 義務化 (O1) と国土強靱化予算の継続 (O2) と掛け合わせ、3次元設計を中核サービスとして確立し受注競争力を高める。

具体的方策: 測量点群取込・線形モデル作成・干渉チェック・成果品出力の手順書からなる BIM/CIM 標準ワークフローを組織共通で整備し、スキル差に依存しない 3次元設計体制を構築する。外注先とのデータ受け渡し規格も標準化し、外注工程を含む一気通貫の設計フローを確立する。国土強靱化関連の 4車線化・バイパス案件ではプロポーザル段階から BIM/CIM 活用計画を提案の中心に据え、技術評価で優位に立つよう営業戦略を転換する。BIM/CIM モデルを竣工後の維持管理にも提供して関係継続を確保し、追加業務の受注につなげる。

障害と克服策 (トレードオフ): 経済性管理 × 人的資源管理 の観点では、BIM/CIM 標準ワークフローの整備とソフトウェア・ライセンスの拡充に多額の投資を要し、標準化対応の工数が技術者の通常業務を圧迫する。あわせて情報管理の観点で、発注者・外注先とのデータ形式の不整合が生じると BIM/CIM のメリットを活かせず品質低下につながる。これに対し、ソフトウェア投資は義務化案件の受注増加分で回収する計画を財務試算で明示し、標準ワークフローの整備は現場担当者と管理職が共同で閑散期に集中させて負荷を平準化する。データ形式は国土交通省の CIM 基準 (IFC 準拠) に準拠させ、発注者・外注先との互換性を確保する。

戦略 2 (W2 × O1) : BIM/CIM 組織標準の確立による品質底上げと受注拡大戦略

方針: BIM/CIM 対応の個人依存 (W2) を、BIM/CIM 義務化による受注機会の拡大 (O1) を活かして克服し、組織全員が一定水準以上の 3次元設計成果を出せる体制を整備する。

具体的方策: BIM/CIM 習熟度に応じた段階別研修 (入門・活用・応用) を定期開催し、全技術者が最低「入門」修了、担当者クラスが「活用」修了を達成することを 2 年以内の目標とする。研修は外部講習だけでなく実業務データを使う社内ハンズオンを重視し、即実務転換できる内容とする。成果品の品質確認は上位有資格技術者による中間・最終の 2 段階とし、チェックリストを標準化して担当者のスキルに依存しない

品質保証体制を構築する。習熟技術者を「BIM/CIM 推進担当」に位置付け、若手への技術移転の主体として役割を明確化する。

障害と克服策（トレードオフ）：人的資源管理 × 経済性管理 の観点では、研修・ハンズオン演習の工数が担当技術者の稼働時間を圧縮し、稼働工数が収益に直結するコンサルタント組織では短期的な売上低下をもたらすうえ、研修費・ライセンス追加費も発生する。これに対し、研修は繁忙期を避けた年間スケジュールを事前策定して稼働圧迫を分散させ、研修費は継続教育費として見積の間接費率に織り込む。BIM/CIM 対応案件の増加による売上拡大効果を定期的に定量評価し、投資対効果を経営層と共有して継続投資の合意形成を維持する。

戦略 3（W1 × T1・T2）：人材確保・育成強化と業務効率化による採用難・収益低下への対応戦略

方針：上位技術者への依存（W1）を補いつつ、若手採用難（T1）と賃金・物価上昇による収益圧迫（T2）に対応するため、技術継承と業務効率化を進め、少ない人員で高品質な設計を維持できる組織体質に転換する。

具体的方策：発注者折衝・設計条件整理・比較検討の判断基準を上位技術者へのヒアリングと過去業務レビューで形式知化し、若手の判断の拠り所となるナレッジベースを整備する。特に「代替路線の比較選定」「発注者協議での技術説明」「環境制約条件の整理」を重点的に体系化する。並行して横断図・縦断図の標準モデルや数量計算シート自動化などテンプレート化を進め、単純作業の工数を削減する。採用面では資格取得前の若手を早期採用し、資格取得支援と独り立ち支援をセットにした育成を競争力の柱に据える。

障害と克服策（トレードオフ）：人的資源管理 × 安全管理 の観点では、若手への業務拡大が安全性確認で上位技術者の負担を増やし、独り立ち支援期間中は品質が十分に確保されず道路安全性の評価に影響する。あわせて経済性管理の観点で、ナレッジベース整備・採用・育成に初期投資を要し、戦力化までの数年間は収益性が圧迫される。これに対し、若手の担当段階では「設計条件確認」「比較案の妥当性確認」「中間説明資料の確認」を上位技術者が必ず確認する段階制フローを明文化して安全性を担保する。育成投資は業務単価引き上げ交渉と並行し、計画的な賃上げを経営方針として明示する。